

Доклад

Проверка на вирусы

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Актуальность	5
2	Цели	6
3	Введение	7
3.1	Что такое проверка на вирусы в корпоративной почтовой системе?	7
3.2	Зачем нужна проверка на вирусы в почтовой системе?	8
3.3	На каких уровнях используется антивирусная защита почты? . . .	9
3.4	Достоинства и недостатки	10
3.5	Заключение	11
4	Список литературы	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Актуальность

По данным последних отчетов компаний в сфере кибербезопасности, таких как Kaspersky Lab или Positive Technologies, **более 70% успешных кибератак начинаются именно с фишинговых писем**. Программы-вымогатели (Ransomware), такие как WannaCry или Petya, часто распространяются через спам-рассылки с вредоносными вложениями.

Ущерб от таких атак может быть колоссальным:

- **Прямые финансовые потери:** выплата выкупа, простои производства, затраты на восстановление систем.
- **Утечка конфиденциальной данных:** коммерческая тайна, персональные данные клиентов, что ведет к репутационным потерям и штрафам.
- **Потеря доверия партнеров и клиентов.**

Таким образом, эффективная система проверки на вирусы – это не просто “техническая опция”, а **критически важный элемент бизнес-непрерывности и информационной безопасности** любой организации.

2 Цели

Ознакомится с принципами и значениями системы проверки на вирусы в корпоративной почтовой системе.

3 Введение

Электронная почта уже несколько десятилетий остается основным каналом деловой коммуникации. Ежедневно через корпоративные почтовые серверы проходят миллионы сообщений. Однако именно эта популярность и доверие пользователей сделали электронную почту одним из главных векторов для кибератак. Вредоносное программное обеспечение (вирусы, трояны, шпионское ПО, программы-шифровальщики) часто проникает в сеть организации именно через вложения и ссылки в письмах. В связи с этим, обязательным компонентом любой современной корпоративной ИТ-инфраструктуры является система проверки почтового трафика на вирусы.

3.1 Что такое проверка на вирусы в корпоративной почтовой системе?

Проверка на вирусы в корпоративной почтовой системе — это комплекс технологий и процессов, направленных на обнаружение, блокировку и удаление вредоносного программного обеспечения из почтового трафика (как входящего, исходящего, так и внутреннего).

Это не просто антивирус, установленный на компьютере пользователя. Это специализированное решение, которое работает на **шлюзовом уровне (mail gateway)**.

Ключевые объекты проверки:

1. **Вложения файлов:** исполняемые файлы (.exe, .scr, .msi), документы Microsoft Office с макросами (.docm, .xlsm), архивы (.zip, .rar), PDF-файлы и другие.
2. **Тело письма:** проверка гиперссылок на наличие известных фишинговых или зараженных сайтов.
3. **Скрипты:** встроенные в HTML-письма.

Основные методы проверки:

- **Сигнатурный анализ:** поиск известных шаблонов (сигнатур) вредоносного кода в базе данных антивирусных вендоров. Это быстрый и надежный метод против уже известных угроз, но бесполезен против новых (нулевых) вирусов.
- **Эвристический анализ:** анализ поведения кода и его структуры для выявления подозрительных действий, характерных для вирусов. Позволяет находить ранее неизвестные модификации угроз.
- **Песочница (Sandboxing):** запуск подозрительных вложений в изолированной виртуальной среде (песочнице) и анализ их поведения (попытки изменить системные файлы, установить соединение с командным сервером и т.д.). Это наиболее эффективный метод против сложных и целевых атак.

3.2 Зачем нужна проверка на вирусы в почтовой системе?

Основная задача — предотвратить проникновение угрозы внутрь корпоративной сети до того, как письмо попадет к конечному пользователю.

Конкретные цели:

1. **Защита конечных пользователей:** даже невнимательный или необученный сотрудник защищен от случайного запуска вредоносного вложения.

2. **Блокировка распространения:** если вирус попал на одну машину, анти-вирус на почтовом шлюзе предотвратит его дальнейшее распространение по компании через электронную почту.
3. **Соблюдение комплаенс:** выполнение требований законодательства и внутренних политик безопасности компании, предписывающих фильтрацию вредоносного контента.
4. **Сохранение производительности:** предотвращение простоев рабочих мест и сетевой инфраструктуры из-за вирусной эпидемии.
5. **Защита репутации:** предотвращение рассылки вирусов вашим компаниям-партнерам с зараженных корпоративных адресов.

3.3 На каких уровнях используется антивирусная защита почты?

Антивирусная проверка реализуется на нескольких уровнях:

1. **Облачные сервисы (SaaS-защита):** такие решения, как Microsoft Defender for Office 365. Весь почтовый трафик компании до попадания на внутренний сервер направляется через облачные фильтры провайдера. Это современный и эффективный подход, не требующий содержания собственного серверного оборудования.
2. **Почтовый шлюз (аппаратный или программный):** специализированное устройство или программное обеспечение (например, на базе Dr.Web Mail Security), которое устанавливается внутри сети компании на границе, перед основным почтовым сервером (например, Zimbra, Exchange, Cyrus).
3. **Модули на самом почтовом сервере:** встроенные или подключаемые антивирусные модули, которые интегрируются непосредственно с почтовым сервером (например, в Zimbra Collaboration Suite).
4. **Антивирус на рабочей станции:** это последний рубеж обороны. Если

угроза прошла все предыдущие фильтры, ее должен остановить антивирус на компьютере пользователя.

Наиболее надежной является многоуровневая защита, сочетающая облачный сервис и шлюзовой антивирус.

3.4 Достоинства и недостатки

Достоинства	Недостатки
Эффективное сдерживание массовых угроз: Блокирует >99% известных вирусов и червей, распространяемых через почту.	Не 100% защита: Против целенаправленных (таргетированных) атак с использованием уникального, неизвестного вредоносного ПО (APT-атаки) эффективность может быть ниже.
Снижение нагрузки на ИТ-отдел: Автоматизирует процесс очистки почты, уменьшая количество обращений в службу поддержки.	Ложные срабатывания (False Positives): Возможна блокировка легитимных писем с подозрительными, но безопасными вложениями, что требует ручной проверки администратором.
Централизованное управление: Администратор может управлять политиками безопасности для всей компании из одной консоли.	Затраты на лицензии и hardware: Качественные коммерческие решения требуют финансовых вложений. А бесплатные (например, ClamAV) могут требовать больше усилий по настройке и обладать меньшей эвристикой.

Достоинства	Недостатки
Защита “на подлете”: Угроза нейтрализуется до контакта с пользователем, что является наиболее эффективной стратегией. Соответствие требованиям регуляторов: Помогает выполнять законодательные нормы по защите информации.	Задержка доставки почты: Проверка, особенно с использованием “песочницы”, может занимать от нескольких секунд до нескольких минут, что создает задержки в доставке критически важных сообщений. Сложность конфигурации: Требуется квалифицированный администратор для тонкой настройки политик под нужды конкретной организации.

3.5 Заключение

Проверка на вирусы в корпоративной почтовой системе является неотъемлемым и критически важным компонентом современной системы информационной безопасности. Это первый и один из самых важных рубежей обороны, который защищает организацию от огромного количества киберугроз, распространяемых через электронную почту.

Несмотря на наличие некоторых недостатков, таких как возможные ложные срабатывания и неабсолютная защита от целевых атак, преимущества ее внедрения многократно перевешивают риски. Современные решения, особенно те, что используют технологии “песочницы” и облачный интеллект, обеспечивают высокий уровень безопасности.

4 Список литературы

1. Microsoft. Официальная документация по Microsoft Defender for Office 365. – 2023.
2. ClamAV. Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.clamav.net/>
3. Лаборатория Касперского. Отчеты об угрозах информационной безопасности. – 2023.
4. Positive Technologies. Обзор киберугроз для корпоративного сектора. – 2023.
5. ФСТЭК России. Методические документы по защите информации. – 2023.
6. Cisco. Cybersecurity Threat Trends Report. – 2023.
7. Proofpoint. Human Factor Report. – 2023.